

CASE STUDY: BACKUP & RESTORE MÁY ẢO OPENSTACK BẰNG COMMVAULT

Tài liệu chi tiết kèm sơ đồ hạ tầng, địa chỉ IP thực tế và bảng tra cứu lỗi - dành cho người mới bắt đầu

1. Bối cảnh Lab

Đây là một case thực tế: triển khai Commvault để Backup và Restore máy ảo chạy trên nền tảng OpenStack. Toàn bộ IP, tên máy, tên Hypervisor dưới đây lấy đúng theo môi trường Lab đã làm, để người mới có thể hình dung và đối chiếu khi tự dựng Lab tương tự.

2. Sơ đồ hạ tầng & bảng địa chỉ IP

Thành phần	Loại máy / Tên	Địa chỉ IP	Ghi chú
CommServe (bộ não Commvault)	Windows Server	10.0.90.240	Cài Commvault CommServe All-in-One (tên cài đặt: pieost). Quản lý qua Command Center (Web) và CommCell Console (Java).
OpenStack Controller	Linux (controller)	10.0.90.241	Chạy các dịch vụ lõi OpenStack: Keystone (5000), Nova (8774), Glance (9292), Neutron (9696), Placement (8778).
VSA Proxy / Access Node	Linux Ubuntu (cv-vsa-proxy)	10.0.90.160	Máy ảo chạy trên chính OpenStack, đóng vai trò Access Node: gọi API sang OpenStack để quét (discover) và sao lưu (Hot-Add) máy ảo.
Client Linux cũ (trước khi đổi Proxy)	Linux (hieu-VMware20-1 / hieu-vmware20-1)	—	Client vật lý ban đầu được dùng làm Access Node, sau đó được thay bằng cv-vsa-proxy vì lỗi xác thực/scope token.
Máy ảo cần backup #1	Cirros (cirros.tiny-1)	10.0.90.210	Flavor: cirros.tiny, Image: cirros. Trạng thái ACTIVE.
Máy ảo cần backup #2	Cirros (cirros.tiny-2)	10.0.90.198	Flavor: cirros.tiny, Image: cirros. Trạng thái ACTIVE.
Hypervisor khai báo trong Commvault	—	—	Tên hiển thị trong Commvault: Commcell_Backup-OpenStack-Hieu (cũng từng đặt tên BackUp-Openstack).

Thành phần	Loại máy / Tên	Địa chỉ IP	Ghi chú
Mạng OpenStack	provider-network	dải 10.0.90.0/24	Toàn bộ máy ảo và Proxy nằm chung dải mạng provider-network.

Sơ đồ luồng kết nối (dạng văn bản):

```
CommServe (Windows, 10.0.90.240) | | điều phối job / API v
VSA Proxy / Access Node (Linux, cv-vsa-proxy, 10.0.90.160) | | gọi
API: Keystone:5000, Nova:8774, Glance:9292, Neutron:9696 v OpenStack
Controller (10.0.90.241) | +-- cirros.tiny-1 (10.0.90.210)
+-- cirros.tiny-2 (10.0.90.198)
```

3. Chuẩn bị trước khi bắt đầu (cài đặt + kiểm tra chi tiết)

Phần này liệt kê đầy đủ các bước cài đặt và lệnh kiểm tra (check) cần làm trên từng máy **TRƯỚC** khi khai báo Hypervisor trong Commvault, để tránh phải quay lại sửa giữa chừng.

3.1. Trên Proxy / Access Node Linux (cv-vsa-proxy, 10.0.90.160)

a) Cài đặt Commvault VSA Proxy / MediaAgent

1. Tải gói cài đặt Commvault (CVMedia/CVAppliance) tương ứng phiên bản đang dùng trên CommServe, copy lên Proxy (qua SCP/HTTP).
2. Cấp quyền chạy cho file cài đặt:

```
chmod +x ./silent_install.sh # hoặc cvpkgadd nếu cài tương tác
```

3. Chạy trình cài đặt (silent hoặc tương tác), khai báo CommServe Host là 10.0.90.240 và đặt tên Client cho Proxy (vd: cv-vsa-proxy):

```
sudo ./cvpkgadd # Khi được hỏi: # - CommServe Host Name: 10.0.90.240 # - Client
Name: cv-vsa-proxy # - Chọn gói cài: Virtual Server Agent (VSA) + MediaAgent
```

4. Sau khi cài xong, kiểm tra dịch vụ Commvault đã chạy:

```
sudo commvault status # hoặc ps -ef | grep -i cv | grep -v grep
```

b) Cài các gói phụ trợ cần thiết cho Hot-Add / kết nối Storage

```
sudo apt update sudo apt install -y qemu-utils open-iscsi python3-openstackclient
cryptsetup
```

5. Kiểm tra lại các gói đã có:

```
dpkg -l | grep -E "python3-openstackclient|qemu-utils|open-iscsi|cryptsetup" which
openstack
```

c) Đồng bộ thời gian (NTP) trên Proxy

```
sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart chrony timedatectl status #
kiểm tra dòng "System clock synchronized: yes"
```

d) Kiểm tra Proxy gọi được API sang OpenStack Controller (10.0.90.241)

```
nc -zv 10.0.90.241 5000 # Keystone - phải trả về "succeeded" nc -zv 10.0.90.241 8774 # Nova nc -zv 10.0.90.241 9292 # Glance nc -zv 10.0.90.241 9696 # Neutron nc -zv 10.0.90.241 8778 # Placement
```

Lưu ý: Nếu nc báo Connection refused hoặc Timeout, kiểm tra lại Security Group trên OpenStack hoặc firewall (ufw/iptables) trên Controller/Proxy trước khi đi tiếp.

3.2. Trên CommServe Windows (10.0.90.240)

a) Kiểm tra dịch vụ CommServe đang chạy

Mở Services.msc (hoặc PowerShell với quyền Administrator) và kiểm tra các dịch vụ Commvault (CommServe DB, IIS/Web Server, Communication Service) đang ở trạng thái Running:

```
Get-Service | Where-Object { $_.Name -like "GxCVD*" -or $_.Name -like "Gx*" }
```

b) Kiểm tra CommServe có gọi được tới Proxy và Controller

```
Test-NetConnection -ComputerName 10.0.90.160 -Port 8403 # cổng giao tiếp Commvault với Proxy
Test-NetConnection -ComputerName 10.0.90.241 -Port 5000 # Keystone (nếu CommServe cần gọi trực tiếp)
```

c) Đồng bộ thời gian trên Windows

```
w32tm /resync w32tm /query /status # kiểm tra nguồn đồng bộ và độ lệch giờ (Offset)
```

3.3. Trên OpenStack Controller (10.0.90.241)

a) Xác định và kiểm tra file môi trường OpenStack CLI (admin-openrc)

```
find / -name "*openrc*" 2>/dev/null # Kết quả mong đợi trong Lab này:
/home/hieu/admin-openrc source /home/hieu/admin-openrc
```

b) Kiểm tra tài khoản và quyền truy cập Project

```
openstack token issue # kiểm tra xin Token thành công openstack project
list # liệt kê các Project, xác định đúng tên Project chứa VM openstack
role assignment list --user admin --project admin
```

c) Kiểm tra danh sách máy ảo thực tế đang có

```
openstack server list --all-projects # Kết quả mong đợi: thấy đủ cv-vsa-proxy
(10.0.90.160), cirros.tiny-1 (10.0.90.210), cirros.tiny-2 (10.0.90.198), trạng thái
ACTIVE
```

d) Kiểm tra Service Catalog (phát hiện sớm lỗi DNS "controller")

```
openstack catalog list # Xem các endpoint Nova/Glance/Neutron trả về dạng IP hay dạng
tên miền (vd: http://controller:8774) # Nếu là tên miền, phải khai báo /etc/hosts
ngay từ bước chuẩn bị này (xem Mục 7)
```

e) Đồng bộ thời gian trên Controller

```
sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart chrony date # so sánh nhanh
với giờ thực tế
```

3.4. Checklist tổng hợp trước khi sang Mục 4

- [] Proxy (10.0.90.160) đã cài Commvault VSA + MediaAgent, dịch vụ đang chạy (commvault status).
- [] Proxy đã cài đủ gói qemu-utils, open-iscsi, python3-openstackclient, cryptsetup.
- [] Proxy gọi thông các cổng 5000/8774/9292/9696/8778 sang Controller (nc -zv).
- [] CommServe (10.0.90.240) các dịch vụ Gx* đang Running.
- [] Đã đồng bộ NTP trên cả 3 máy: Controller, Proxy, CommServe.
- [] Đã source đúng file admin-openrc và chạy thử openstack server list --all-projects ra đủ danh sách VM.
- [] Đã xác định đúng Project Name (vd: admin) chứa các VM cần backup.
- [] Đã kiểm tra openstack catalog list xem endpoint là IP hay tên miền, để chuẩn bị sẵn khai báo /etc/hosts nếu cần.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: Nếu bỏ qua bước kiểm tra openstack catalog list ở Mục 3.3(d), rất dễ mất hàng giờ debug lỗi [91:587]/[91:479] về sau (vì Token vẫn cấp thành công, chỉ là endpoint không gọi được) - đây chính là lỗi tốn thời gian nhất trong case thực tế này.

4. Cách thêm (Add) máy ảo OpenStack vào Commvault để Backup

4.1. Khai báo Hypervisor OpenStack trong Commvault

6. Đăng nhập Commvault Command Center trên trình duyệt (CommServe 10.0.90.240).
7. Vào menu Protect > Virtualization > Hypervisors.
8. Bấm Add Hypervisor, chọn loại OpenStack.
9. Điền thông tin xác thực: Auth URL trở tới Keystone của Controller (http://10.0.90.241:5000/v3 hoặc http://controller:5000/v3 sau khi đã khai báo hosts - xem Mục 7), Username: admin, Password, Project Name: admin, Domain name: Default.
10. Chọn Access Node (Proxy) sẽ đảm nhiệm việc gọi API sang OpenStack: cv-vsa-proxy (10.0.90.160).
11. Đặt tên Hypervisor, ví dụ: Commcell_Backup-OpenStack-Hieu.
12. Bấm Save.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: Project Name phải điền đúng tên dự án thực tế đang chứa máy ảo trong OpenStack (trong Lab này là admin). Nếu điền sai project, Commvault sẽ xác thực Token thành công (HTTP 201) nhưng quét ra danh sách máy ảo HOÀN TOÀN TRỐNG, dẫn tới lỗi [91:479] hoặc [91:587].

4.2. Tạo VM Group và thêm máy ảo vào nội dung Backup

13. Vào Protect > Virtualization > VM Groups.
14. Bấm Add VM Group, đặt tên nhóm (ví dụ: VMGroup_Lab_DutDiem).
15. Chọn Hypervisor vừa tạo: Commcell_Backup-OpenStack-Hieu.
16. Tại mục Content, bấm Add > Instances. Bước này ép Commvault gọi một API "tươi" (Fresh API) sang OpenStack Controller (10.0.90.241) để lấy danh sách máy ảo thực tế hiện có.

17. Tích chọn (các) máy ảo cần backup: cirros.tiny-1 (10.0.90.210, UUID 04c436f8-c815-4ace-8634-75a5c1db6346) và/hoặc cirros.tiny-2 (10.0.90.198, UUID 81861cff-1cdf-49ef-a38e-fd8fee918401).
18. Cuộn xuống mục Access nodes, bấm Edit, đảm bảo đã chọn đúng cv-vsa-proxy (10.0.90.160) làm Access Node xử lý chính, bỏ tích máy vật lý cũ hieu-VMware20-1.
19. Chọn Plan / Storage Policy phù hợp cho nhóm.
20. Bấm Save để hoàn tất tạo VM Group.

Lưu ý: Nếu danh sách Instances hiện ra trống rỗng dù lệnh `openstack server list --all-projects` trên Controller cho thấy máy ảo đang ACTIVE, gần như chắc chắn là do lỗi phân giải tên miền "controller" (xem Mục 7) hoặc sai Project Name.

5. Thực hiện Backup

21. Vào Protect > Virtualization > VM Groups, chọn nhóm máy ảo cần backup (vd: VMGroup_Lab_DutDiem).
22. Bấm Backup Now (hoặc Backup) ở góc trên bên phải.
23. Chọn loại backup: Full (Toàn bộ) cho lần backup đầu tiên.
24. Bấm Submit/OK để khởi chạy Job.
25. Theo dõi tiến trình tại Monitoring > Jobs. Job chuyển trạng thái Running rồi Completed (màu xanh) là backup thành công.

Có thể backup cả nhóm (VM Group) cùng lúc, hoặc backup riêng lẻ từng máy ảo bằng cách vào tab Instances, bấm dấu ba chấm cạnh tên VM (vd: cirros.tiny-1) rồi chọn Backup.

6. Thực hiện Restore

6.1. Restore lại vào OpenStack (cùng nền tảng)

26. Vào Monitoring > Jobs, tìm Job Backup đã chạy thành công, bấm dấu ba chấm > Restore. (Hoặc vào VM Group > Instances > chọn VM > Restore).
27. Tích chọn máy ảo cần khôi phục (vd: cirros.tiny-1).
28. Chọn kiểu khôi phục: In place (Restore đè lên máy hiện tại - tích thêm Overwrite if VM already exists) hoặc Out of place (tạo máy ảo mới, đổi tên khác, vd: cirros-restored).
29. Chọn Access Node thực hiện Restore: cv-vsa-proxy (10.0.90.160), vì máy này đã được cấu hình thông API với OpenStack.
30. Bấm Submit và theo dõi tiến trình tại Monitoring > Jobs.
31. Sau khi Job báo Completed, kiểm tra lại trên giao diện OpenStack Horizon xem máy ảo đã xuất hiện và ở trạng thái ACTIVE.

6.2. Restore từng file lẻ bên trong máy ảo (Guest File Restore)

Dùng khi chỉ cần lấy lại một vài file bị xóa nhầm, không cần phục hồi cả máy ảo.

32. Tại bước chọn kiểu Restore, chọn Guest Files (hoặc File Level Recovery) thay vì Full VM.
33. Commvault sẽ mount đĩa ảo từ bản backup, hiển thị cây thư mục Linux như /etc, /var, /home...

34. Duyệt tìm và tích chọn file cần khôi phục.
35. Bấm Restore - có thể chọn tải file về máy tính Windows (Download) hoặc khôi phục ngược lại vào trong máy ảo.

6.3. Restore sang nền tảng khác (từ OpenStack sang VMware ESXi/vCenter)

Đây là kịch bản chuyển đổi nền tảng (Cross-Platform Restore). Commvault sẽ tự động chuyển định dạng đĩa ảo (ví dụ QCOW2/Ceph của OpenStack sang VMDK của VMware).

36. Vào VM Group > Instances, chọn máy ảo (vd: cirros.tiny-1) > Restore > Full VM.
37. Ở mục Restore destination / Restore as, đổi từ OpenStack sang VMware (vCenter/ESXi).
38. Chọn Access Node là máy có quyền/Agent kết nối được cả hai nền tảng (OpenStack và VMware), vd: hieu-VMware20-1 nếu máy này có Agent VMware.
39. Chọn ESXi Host/Cluster, Datastore (nơi lưu file đĩa ảo mới .vmdk), và VM Network tương ứng bên VMware.
40. Bấm Submit.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: Trong Lab thực tế, ô "Restore as" / "Destination" không hiển thị VMware/vCenter dù đã đổi Access Node sang hieu-VMware20-1, vì giao diện Web Command Center rút gọn khoá tính năng Cross-Platform Restore ở luồng cơ bản. Cách lách: vào Monitoring > Jobs > chọn Job Backup > Restore (Advanced); nếu vẫn không được, dùng CommCell Console (giao diện Java, cài trên CommServe 10.0.90.240): Client Computers > Commcell_Backup-OpenStack-Hieu > Virtual Server > OpenStack > defaultSubclient > chuột phải > Browse and Restore > View Content > Recover All Selected > chọn Destination Client là vCenter/ESXi.

Lưu ý: Máy ảo Cirros là bản Linux rút gọn dùng cho Lab, có thể thiếu driver mạng VMXNET3 của VMware. Sau khi Restore xong, nếu mất mạng, vào cấu hình phần cứng trên ESXi đổi Network Adapter Type từ VMXNET3 sang E1000.

7. Lỗi kinh điển: phân giải tên miền "controller" (DNS Endpoint) - đã gặp và xử lý trong case này

Đây là lỗi khó phát hiện nhất trong case: Commvault xác thực Token với OpenStack thành công (HTTP/1.1 201 CREATED, trả về X-Subject-Token dài) nhưng vẫn báo danh sách máy ảo trống ([91:587]). Nguyên nhân là Keystone (10.0.90.241:5000) trả về địa chỉ API trong Service Catalog dạng tên miền, ví dụ:

```
"url": "http://controller:8774/v2.1"    (Nova - Compute) "url":  
"http://controller:9292"              (Glance - Image) "url": "http://controller:9696"  
(Neutron - Network) "url": "http://controller:5000/v3/"    (Keystone - Identity)
```

Trong khi đó, Proxy (10.0.90.160) và CommServe (10.0.90.240) chưa biết tên "controller" trở về IP nào, nên các lệnh gọi tiếp theo sang Nova/Glance thất bại âm thầm.

7.1. Cách kiểm tra (chạy trên Proxy 10.0.90.160)

```
curl -i -X POST http://10.0.90.241:5000/v3/auth/tokens \ -H "Content-Type:  
application/json" \ -d '{      "auth": {      "identity": {      "methods":  
["password"],      "password": {      "user":
```

```
{
    "name": "admin",
    "domain": { "name": "Default" },
    "password": "admin123"
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "admin",
      "domain": { "name": "Default" }
    }
  }
}
```

Kết quả chuẩn: HTTP/1.1 201 CREATED kèm header X-Subject-Token. Trong phần catalog JSON trả về, nếu các URL của Nova/Glance/Neutron có dạng http://controller:... thay vì IP, đây chính là nguyên nhân gây lỗi.

7.2. Cách khắc phục - khai báo file hosts ở cả 2 phía

Trên Proxy Linux (cv-vs-a-proxy, 10.0.90.160):

```
echo "10.0.90.241 controller" | sudo tee -a /etc/hosts ping -c 3 controller # kiểm tra đã trở đúng IP 10.0.90.241
```

Trên CommServe Windows (10.0.90.240) - mở PowerShell với quyền Administrator:

```
Add-Content -Path "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" -Value "`n10.0.90.241 controller"
```

Nếu đang ở Command Prompt (CMD) thay vì PowerShell (lệnh Add-Content báo "not recognized"), dùng lệnh CMD thuần:

```
echo 10.0.90.241 controller >> C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Kiểm tra lại file hosts trên Windows:

```
type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Sau khi cập nhật xong cả hai máy, khởi động lại dịch vụ Commvault trên Proxy:

```
sudo commvault restart
```

Quay lại giao diện Web Commvault, vào VM Group > Content > Manage > Add > Instances. Lúc này danh sách 3 máy ảo (cv-vs-a-proxy, cirros.tiny-1, cirros.tiny-2) sẽ hiện ra đầy đủ.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: 10.0.90.241 và "controller" là IP/tên miền của Lab này. Khi tự dựng Lab khác, phải thay bằng đúng IP thật của Controller OpenStack và đúng tên miền nội bộ mà Keystone của bạn trả về trong Service Catalog (có thể không phải là chữ "controller").

8. Bảng tra cứu lỗi đầy đủ (Troubleshooting Reference)

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ các lỗi đã gặp trong case thực tế này, theo đúng trình tự xử lý, kèm nguyên nhân và cách khắc phục, để tra cứu nhanh khi gặp lại.

Lỗi / Thông báo (nguyên văn)	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Error 0x908: Invalid XML Input (lệnh ./qoperation execute -af /tmp/add_setting.xml)	Cấu trúc XML tự soạn theo API đời cũ không khớp schema mà phiên bản Commvault hiện tại yêu cầu.	Không cố đoán cấu trúc XML qua CLI. Dùng Infrastructure > Entities > chọn Client > tab Add (Name: blgnoreDomainScope, Category: true).
Không thấy mục Additional Settings trên giao diện Client	Giao diện Command Center đang ở chế độ phân quyền rút	Tạo trực tiếp Registry bằng lệnh trên Linux sudo mkdir -p /etc/CommVaultRegistry/Gal

Lỗi / Thông báo (nguyên văn)	Nguyên nhân	Cách khắc phục
	gọn (không hiện đủ menu).	echo "true" sudo tee /etc/CommVaultRegistry/Galaxy/Instance00 > /dev/null Kiểm tra: cat /etc/CommVaultRegistry/Galaxy/Instance00
*** You must be a user with uid=0 to start/stop Commvault services	Lệnh commvault restart cần quyền root nhưng đang đứng ở user thường (hieus).	Thêm sudo vào trước lệnh: sudo commvault restart (nếu được hỏi).
[91:479] There are no instances in the subclient content	VM Group bị trống nội dung do: (1) liên kết định danh VM cũ bị đứt khi xóa/thêm lại Hypervisor, (2) tài khoản API thiếu quyền xem Project trong OpenStack, (3) cache của tiến trình vsdiscovery chưa được làm mới sau khi đổi Access Node.	Vào VM Groups > chọn nhóm > Content > Instances để chọn lại từ danh sách quét mới cấu hình Hypervisor (Edit Account details). Instances/Refresh trên Hypervisor.
[91:587] No instances were discovered for [Commcell_Backup-OpenStack-Hieu] (hoặc [BackUp-Openstack])	Tương tự lỗi 91:479 nhưng xảy ra khi backup đích danh 1 VM thay vì cả VM Group: ID máy ảo (UUID) lưu trong Commvault không còn khớp với OpenStack hiện tại do môi trường Lab bị cấu hình lại nhiều lần (đổi Access Node, đổi token scope...).	VM Group > Content > Manage > Remove API tươi > tích chọn lại đúng VM (vd: cirros 8634-75a5c1db6346) > Save. Nếu không có VM nào thì tạo một VM Group mới (vd: VMGroup_Lab_Duoc).
./qoperation execute -af /opt/commvault/Base/cv_discover.xml ... → Error 0x304: Failed to read the input file	File XML mẫu không tồn tại sẵn trong /opt/commvault/Base ở phiên bản Commvault hiện tại.	Bỏ qua CLI. Dùng thao tác Add VM Group mới (nếu VM Group có sẵn) trên giao diện Web để ép Commvault quét VM.
./qinstance -c hieu-VMware20-1 -i "..." -refresh → -bash: ./qinstance: No such file or directory	Lệnh CLI đời cũ (qinstance) không tồn tại trong bộ cài Commvault hiện tại.	Tương tự trên: dùng thao tác tạo/sửa VM Group trên giao diện Web hoặc CLI.

Lỗi / Thông báo (nguyên văn)	Nguyên nhân	Cách khắc phục
source admin-openrc → -bash: admin-openrc: No such file or directory → Missing value auth-url required for auth plugin password	Đang đứng ở thư mục gốc của root (~), trong khi file môi trường admin-openrc nằm ở thư mục của user hieu (/home/hieu/admin-openrc).	Tìm file: find / -name "**openrc*" 2>/dev/null Source đúng đường dẫn: source /home/hieu/admin-openrc Kiểm tra lại: openstack server list --all-projects
Token cấp thành công (HTTP/1.1 201 CREATED, có X-Subject-Token) nhưng Commvault vẫn báo trống danh sách VM ([91:587])	OpenStack Keystone trả về Endpoint dạng tên miền (vd: http://controller:8774, http://controller:9292) thay vì địa chỉ IP (10.0.90.241) trong Service Catalog. Proxy/CommServe chưa phân giải được tên "controller" nên lệnh gọi Nova/Glance thất bại âm thầm.	Khai báo ánh xạ tên miền sang IP trong file hosts (10.0.90.160) lần CommServe Windows (10.0.90.160) restart trên Proxy. Xem chi tiết Mục 7.
C:\Users\Administrator>Add-Content ... → 'Add-Content' is not recognized as an internal or external command	Đang chạy lệnh PowerShell (Add-Content) trong cửa sổ Command Prompt (CMD) - hai môi trường dòng lệnh khác nhau, CMD không hiểu cú pháp PowerShell.	Cách 1: gõ powershell để chuyển CMD sang PowerShell. Cách 2 (CMD thuần): echo 10.0.90.241 controller > C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Kiểm tra: type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Ô "Restore as" / Destination không hiện VMware vCenter khi Restore (chỉ có OpenStack)	Access Node đang chọn là Proxy thuần OpenStack (cv-vsa-proxy, 10.0.90.160) nên Commvault khoá tính năng chuyển đổi nền tảng (Cross-Platform Restore) ngay ở giao diện rút gọn, kể cả khi đổi Access Node sang hieu-VMware20-1 trên giao diện Web cơ bản.	Thử luồng Restore từ Monitoring > Jobs > Restore (Advanced). Nếu vẫn khoá, dùng CommServe 10.0.90.240: Client Computer > Hieu > Virtual Server > OpenStack > default > Restore > View Content > Recover All Selected > vCenter/ESXi.

Lỗi / Thông báo (nguyên văn)	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Snapshot bị kẹt ở trạng thái deleting / error_deleting	Mạng chậm chờn hoặc Volume quá lớn khiến OpenStack không xóa kịp Snapshot tạm trong lúc backup, làm khoá đĩa của VM.	Trên Controller (10.0.90.241), dùng quyền sudo openstack volume snapshot set --status error openstack volume snapshot delete <SNAPSHOT>
Failed to mount volume / Job treo ở 0% (Hot-Add thất bại)	Proxy (10.0.90.160) thiếu gói iSCSI/Ceph hoặc không thông mạng tới Storage Network (khác với mạng Quản lý 10.0.90.x).	Cài gói open-iscsi hoặc ceph-common trên Controller /etc/iscsi/initiatorname.iscsi, đảm bảo Proxy có thể ping Storage Network.
403 Forbidden khi gọi API snapshot/attach/detach	Tài khoản API dùng cho Commvault không có đủ quyền (role) trong policy.yaml của Nova/Cinder trên Controller (10.0.90.241).	Chỉnh policy.yaml (hoặc policy.json) trên Controller cho snapshot/attach/detach cho role tương ứng và reload đầy đủ quyền.
Token successfully issued but expired ngay sau khi cấp	Lịch giờ (NTP) giữa các máy trong hạ tầng (Controller 10.0.90.241, Proxy 10.0.90.160, CommServe 10.0.90.240) vượt ngưỡng cho phép của Keystone.	Đồng bộ giờ tất cả các máy về cùng NTP Server sudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl restart chrony
VM phục hồi (Restore) xong nhưng mất mạng	Network ID / Port ID cũ lưu trong bản backup không còn tồn tại trên cụm OpenStack hiện tại (thường gặp khi Restore sang môi trường mới hoặc khác provider-network).	Khi Restore, chọn Advanced Restore và mapping (network cũ) sang mạng mới đang hoạt động.
VM Cirros restore sang VMware ESXi bị mất mạng	Cirros là bản Linux rút gọn dùng cho Lab, thiếu driver	Trên ESXi, vào cấu hình phần cứng máy ảo và thêm VMXNET3 sang E1000.

Lỗi / Thông báo (nguyên văn)	Nguyên nhân	Cách khắc phục
	mạng VMXNET3 của VMware.	

9. Các kịch bản nâng cao khác (tham khảo thêm)

Ngoài Backup Full VM / File / Database, Commvault còn hỗ trợ các kịch bản nâng cao sau cho hạ tầng OpenStack doanh nghiệp:

- Backup Multi-Tenant: phân quyền backup/restore riêng theo từng Project (Tenant), mỗi khách hàng chỉ thấy máy ảo của mình.
- Live Sync / Replication (DR): tự động đồng bộ máy ảo sang một cụm OpenStack dự phòng để khôi phục nhanh khi xảy ra sự cố (giảm RTO).
- Backup Cinder Volume độc lập: chỉ backup riêng các ổ đĩa dữ liệu lớn mà không cần backup hệ điều hành.
- Backup OpenStack Control Plane: sao lưu cấu hình lõi (database, các thư mục /etc/nova, /etc/keystone, /etc/cinder, /etc/neutron...) để phục hồi khi Controller (10.0.90.241) gặp sự cố phần cứng.
- Migration xuyên nền tảng: dùng Commvault làm cầu nối để chuyển máy ảo giữa VMware và OpenStack (chuyển đổi định dạng đĩa ảo và driver mạng tự động).

10. Ghi chú kết thúc

Khi backup hoặc restore thành công, nên chụp lại màn hình Job ở trạng thái Completed (màu xanh) tại Monitoring > Jobs làm minh chứng lưu trữ/báo cáo.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG: Luôn kiểm tra kỹ tên Project, Access Node và trạng thái máy ảo trên OpenStack Horizon sau mỗi lần Restore để đảm bảo dữ liệu đã được khôi phục đúng và đủ trước khi đưa vào sử dụng.